



Математические методы анализа данных

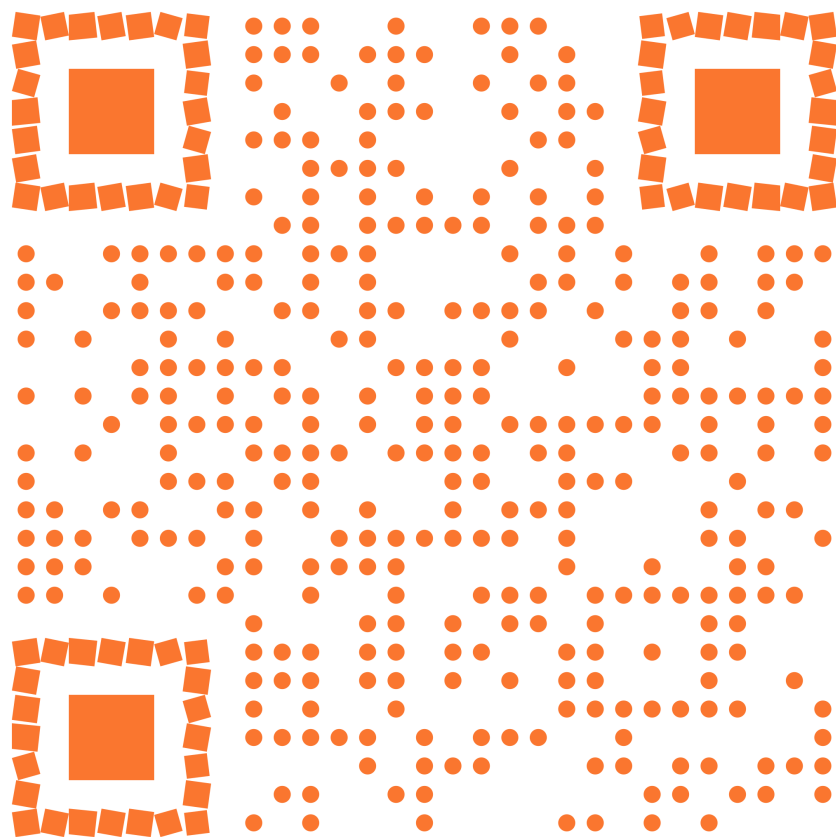
Лекция 1

Введения в Машинное обучение

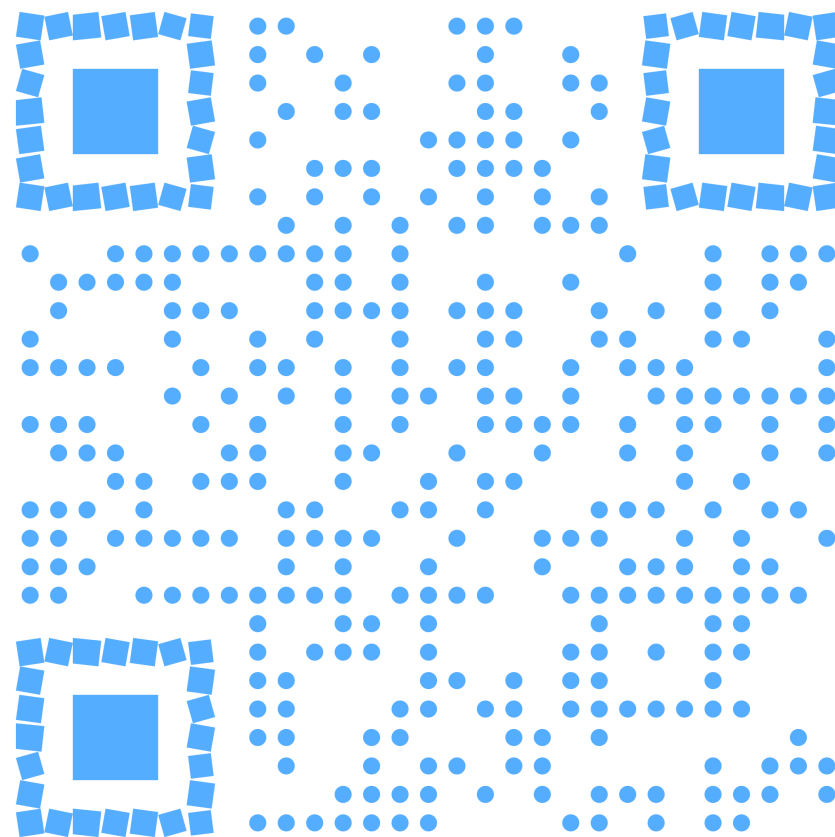
Полина Полупина

Организация: Основные источники информации

Материалы: github

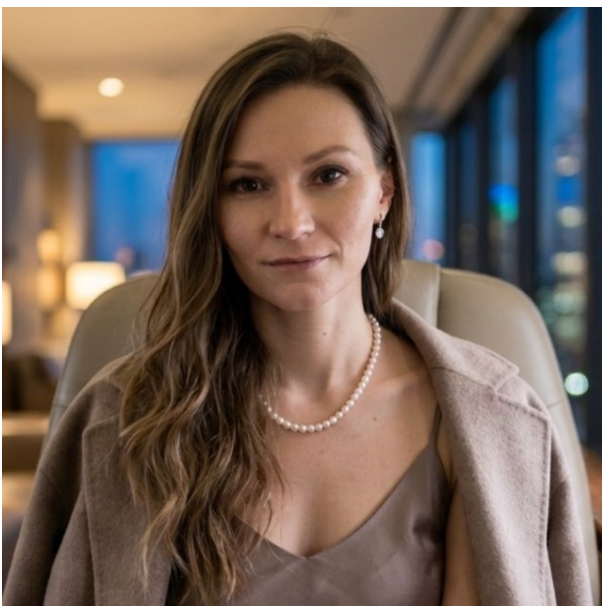


Коммуникация: Telegram-канал



Организация: Команда

Лекторы по МО



Полина Полунина



Елена Кантонистова

Организация: Команда

Лектор по ML OPS



Гордей Зуев

Организация: Семинаристы

- 1 Маша Тихонова (кластер лид Сбер) @mashkka_t
- 2 Андрей Перевозчиков (глава компьютерного зрения ВкусВилл) @andrewokie
- 3 Андрей Петров (Сбер) @raiflare
- 4 Даниил Бурков (Лямбда, ВШЭ) @burakevi4
- 5 Иван Горбунов (кластер лид, Вайлдбериз) @ivan24246
- 6 Насыхова Анастасия (ВШЭ) @Sunday_18
- 7 Егор Степашин (тренер ВСОШ ИИ от ЦПМ) @eastepashin
- 8 Юра Азин (глава дс в гос сегменте (нда)) @Zzzabardast
- 9 Саша Калашников (кластер лид, Вайлдбериз, тренер ВСОШ ИИ от ЦУ) @sleep3r

Организация: План Курса

- 14 лекций (из них 4 - практические)
- 13 практических семинаров
- 5 домашних заданий
- 13 мини-тестов
- 1 финальная контрольная работа
- 1 бонусная лекция с приглашенными спикерами - декабрь

Организация: План курса

Основы машинного обучения [6 лекций]

- Линейная регрессия
- Линейная классификация
- Решающие деревья
- Ансамблевые методы
- Обучение без учителя

Обзор нейросетевых методов [2 лекции]

- Компьютерное зрение
- Языковые модели

Инженерная обвязка ML OPS [5 лекций]

- Spark + Streamlit + Fast API
- Мониторинг и тестирование моделей

+ Введение и
гостевая лекция

Организация: Оценки

- Домашние задания
 - 5 обязательных
- Тесты на семинарах
 - Мини-тесты по теме занятия
- Контрольная работа
 - Покрывает все темы курса

Финальная оценка = $0.4 * \text{ДЗ} + 0.1 * \text{Тесты} + 0.5 * \text{КР}$

В этой лекции

- цели курса
- терминология и основные «объекты»
 типы задач МО, признаки, целевые переменные и т. д.
- связь содержания курса с приложениями

Что такое машинное обучение?

«Область исследований, которая даёт
компьютерам способность учиться без явного
программирования»
— Артур Сэмюэл

https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Samuel



Задача: Перевести часы в минуты



Задача: Перевести часы в минуты

$$f(x) = 60x$$



Задача: Время падения

- Допустим, я бросаю предмет с высоты x

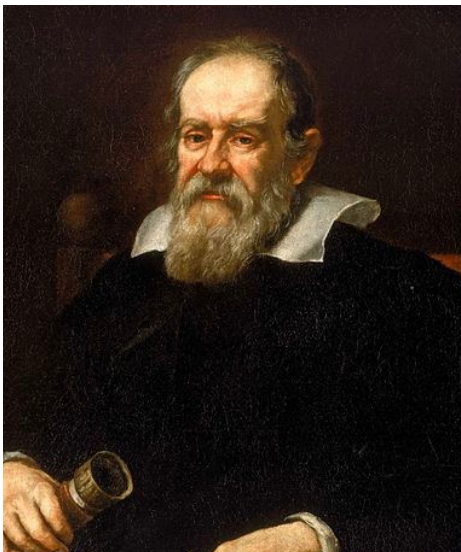
Как долго он будет падать?

Задача: Время падения

- Допустим, я бросаю предмет с высоты x

Как долго он будет падать?

Галилей:
нужно поставить эксперимент



https://en.wikipedia.org/wiki/Galileo%27s_Leaning_Tower_of_Pisa_experiment

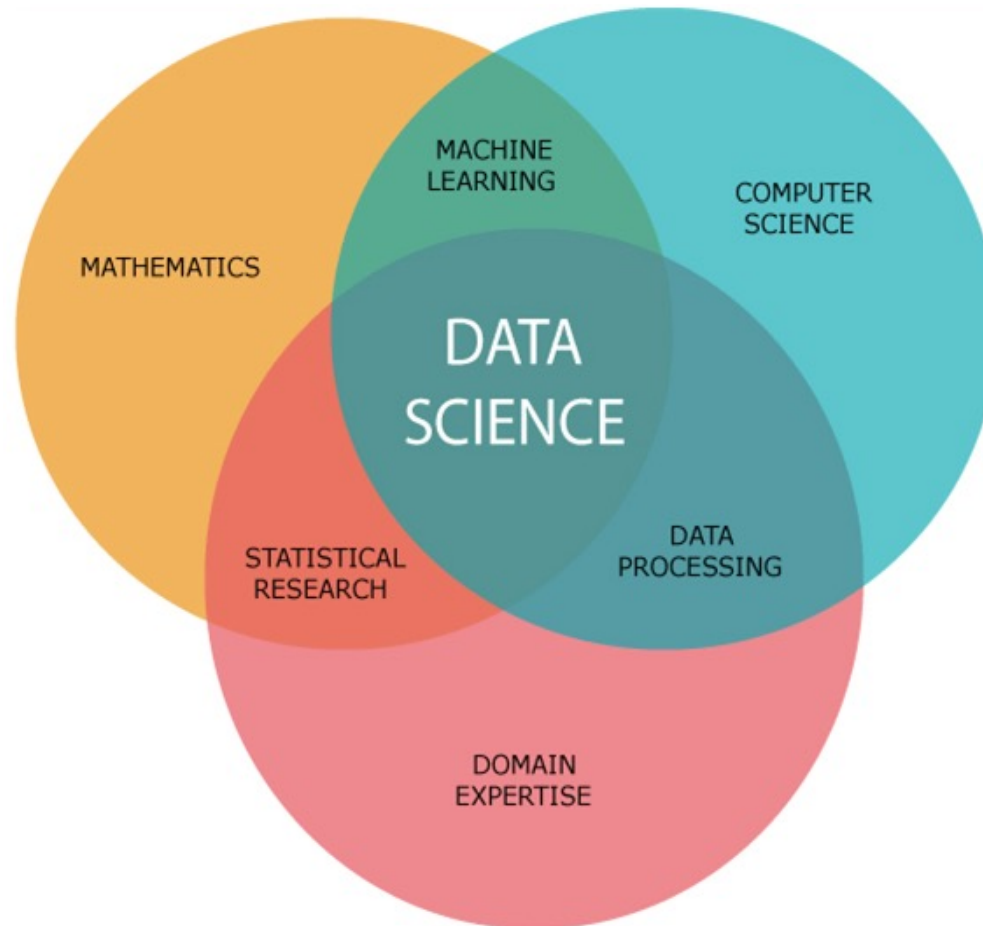
Задача: Время падения

Если я Галилей:
нужно поставить эксперимент

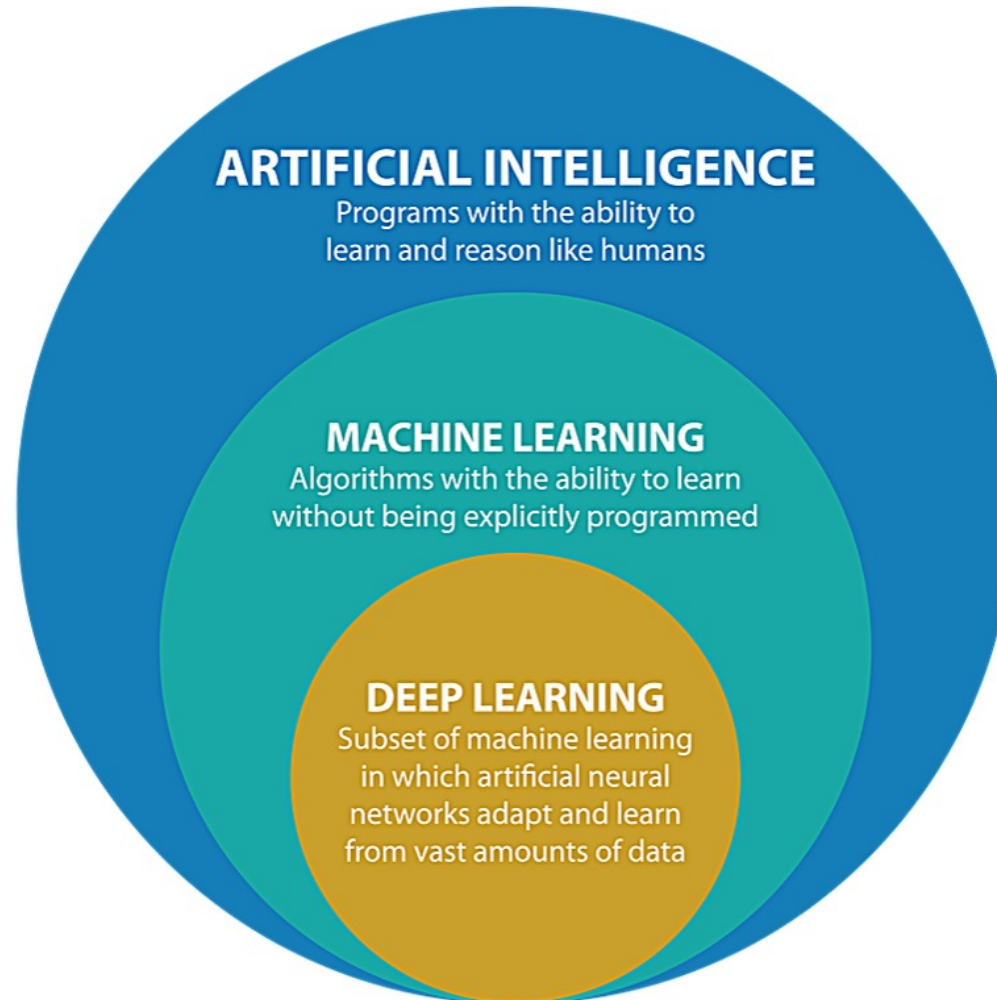
Я в XXI веке:

$$f(x) = \sqrt{\frac{2x}{g}}$$

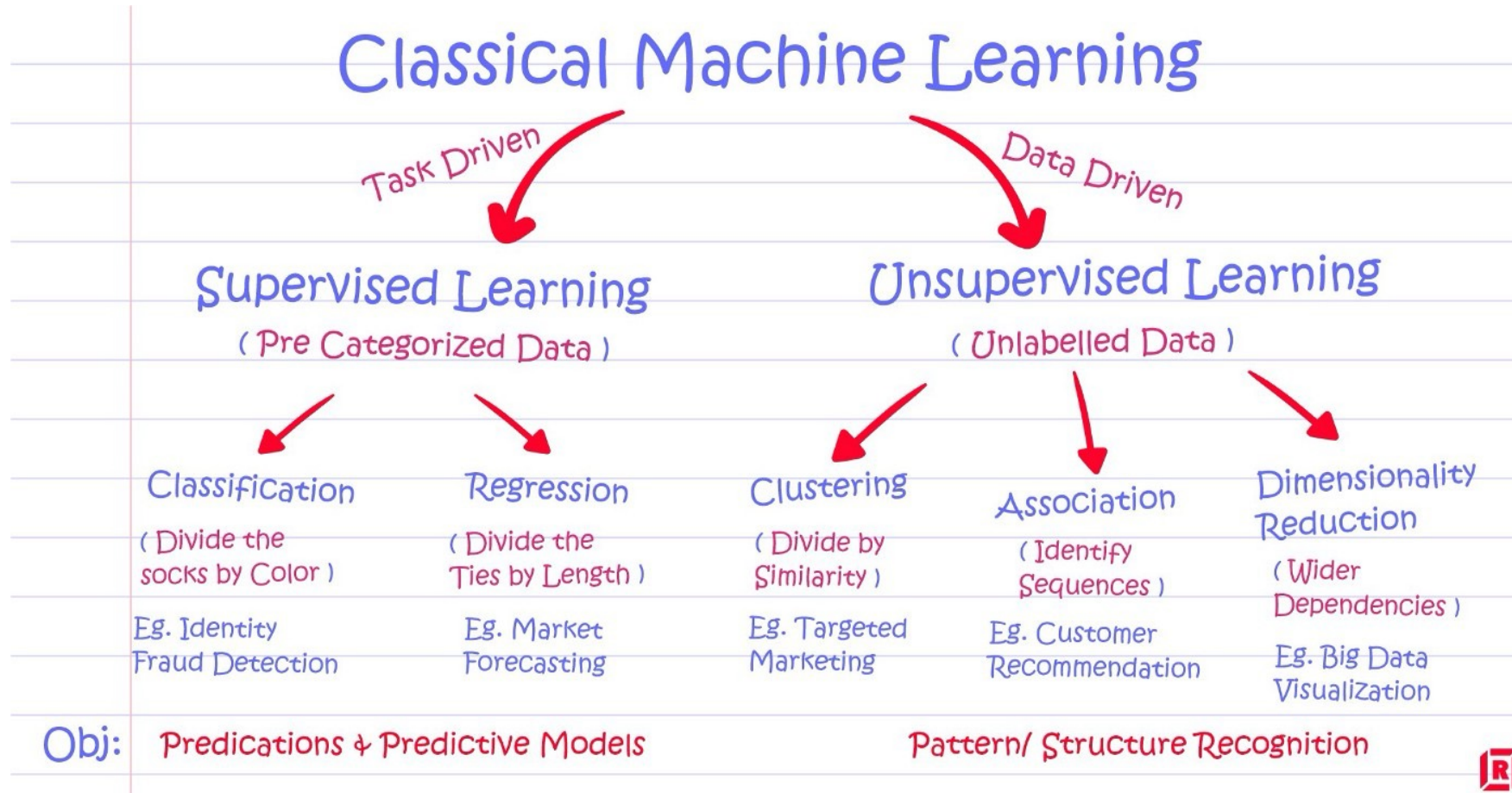
Data Science:



Data Science: AI, ML, DL



Data Science:



Задача: Кто на картинке?



Задача: Тональность текста

- “I can not say that I like this soup, but it is better than nothing”
- “I do not like this banana”
- “I did not dislike that steak”

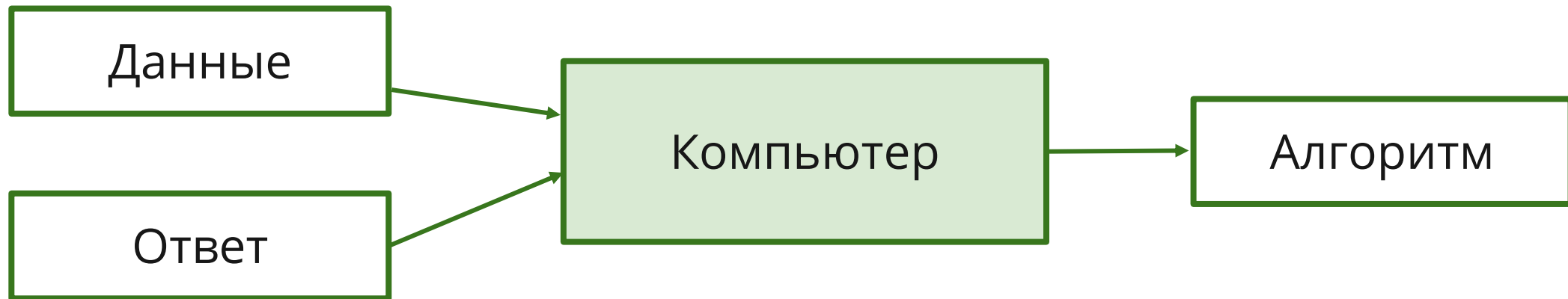
Машинное обучение vs традиционное программирование



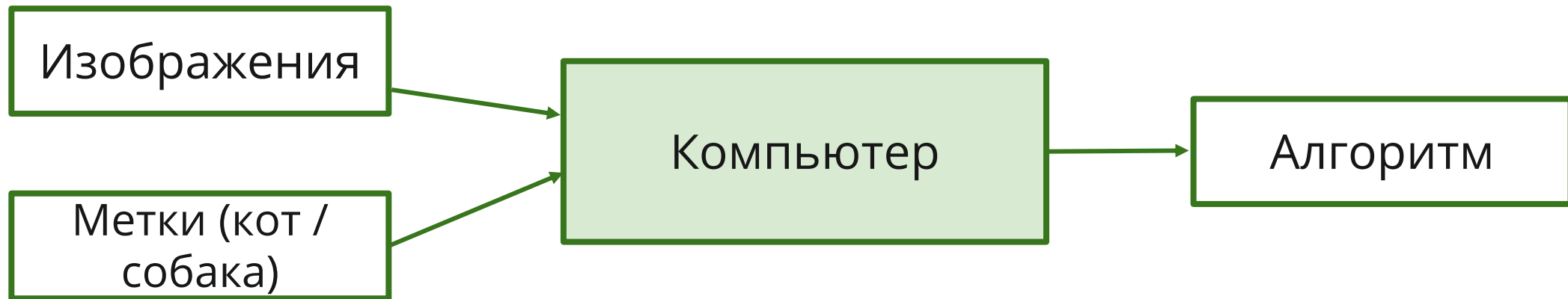
Машинное обучение vs традиционное программирование



Машинное обучение vs традиционное программирование



Машинное обучение vs традиционное программирование



Шахматы vs го

Deep Blue vs Каспаров (1985)

~ 10^{123} возможных партий



AlphaGo vs Ли Седоль (2016)

~ 10^{360} возможных партий



<https://deepmind.com/research/case-studies/alphago-the-story-so-far>

Почему сейчас?

Deep Blue vs **Каспаров** (1985)

~ 10^{123} **возможных партий**



AlphaGo vs **Ли Седоль** (2016)

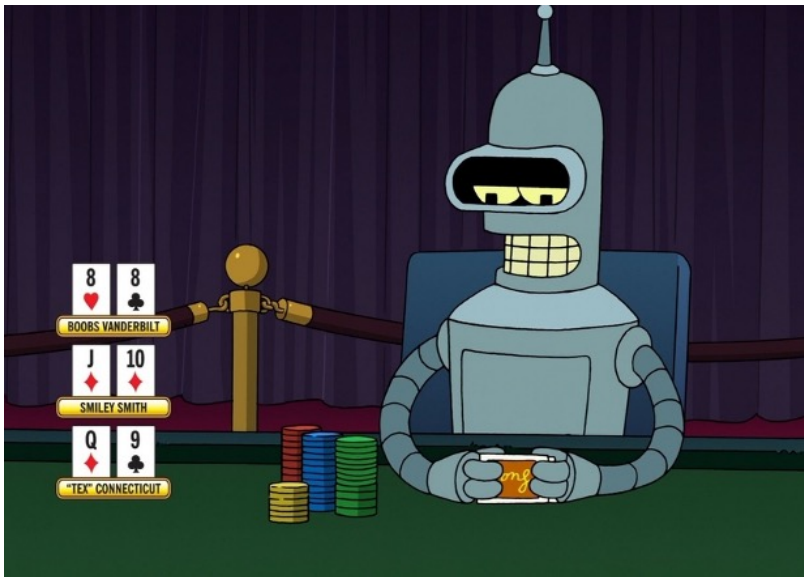
~ 10^{360} **возможных партий**



<https://deepmind.com/research/case-studies/alphago-the-story-so-far>

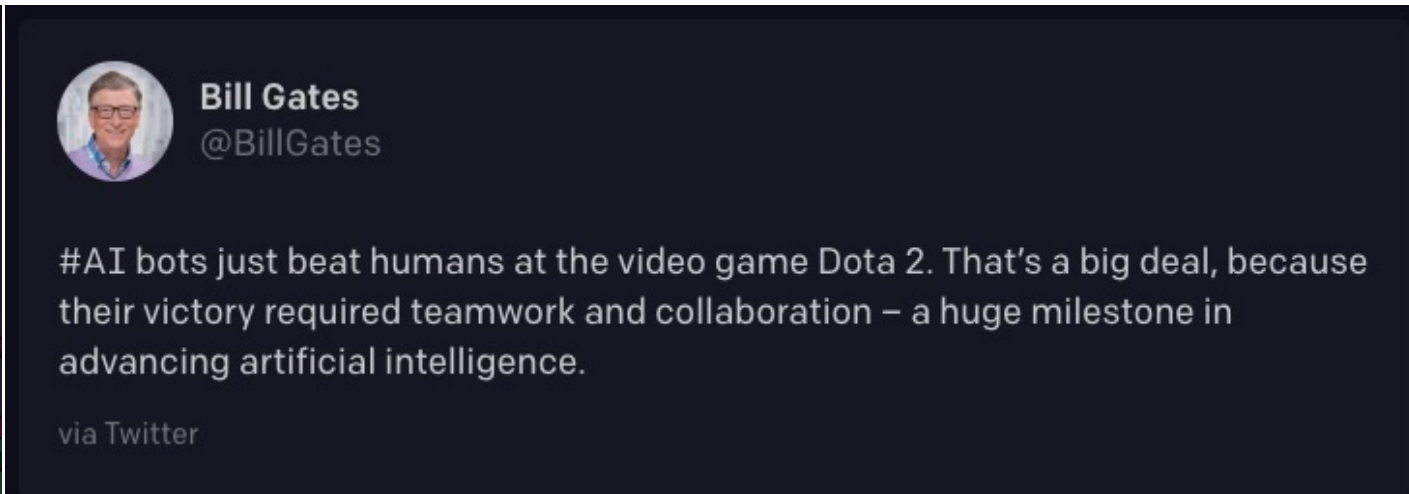
Ещё примеры

2017



<https://www.wired.com/2017/01/mystery-ai-just-crushed-best-human-players-poker/>

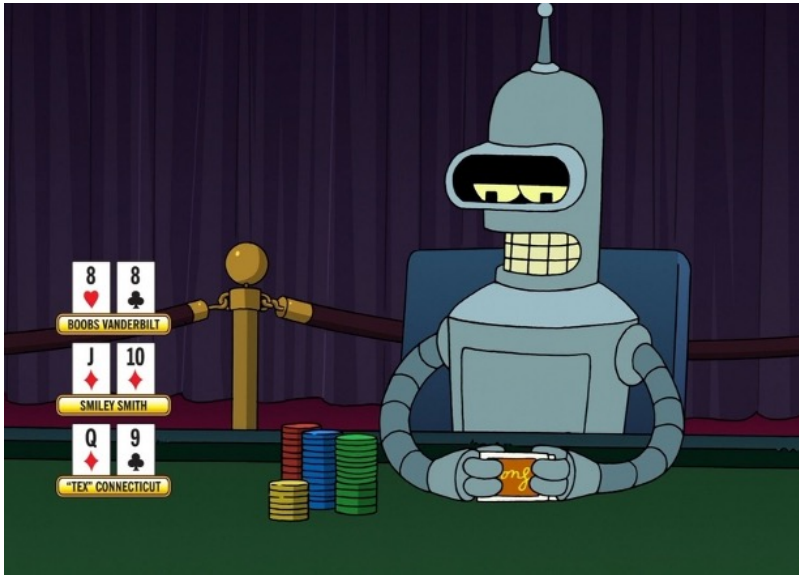
2018



<https://openai.com/projects/five/>

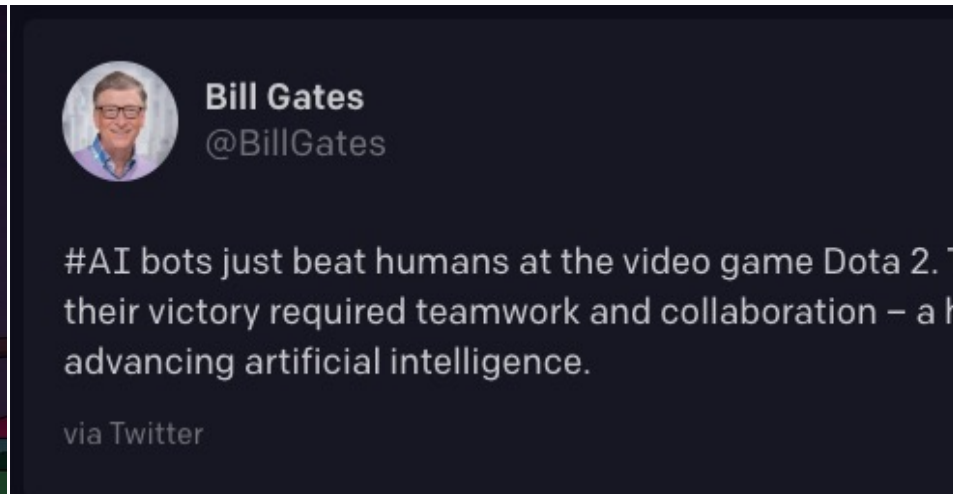
Ещё примеры

2017



<https://www.wired.com/2017/01/mystery-ai-just-crushed-best-human-players-poker/>

2018



<https://openai.com/projects/five/>

2019



<https://deepmind.com/blog/article/alphastar-mastering-real-time-strategy-game-starcraft-ii>

Не только игры

Что общего у этих людей?

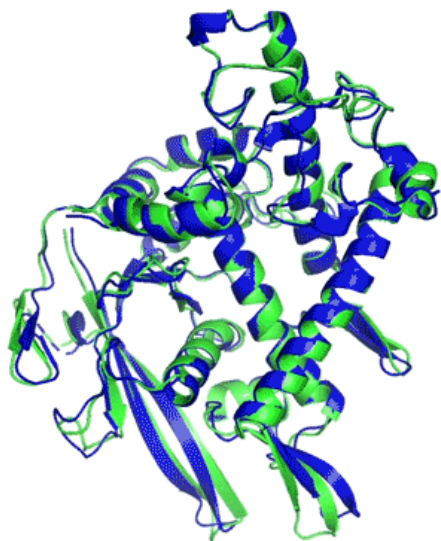


Не только игры Что общего у этих людей?

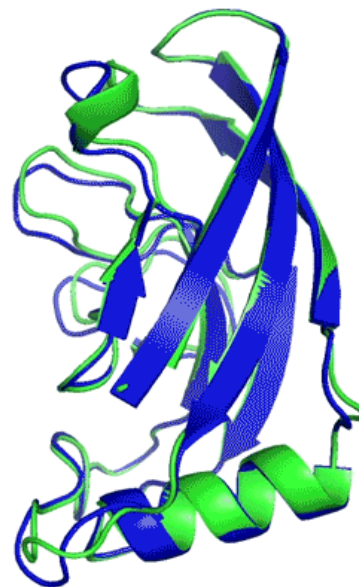


<https://thispersondoesnotexist.com/>

Не только игры **Фолдинг белков**



T1037 / 6vr4
90.7 GDT
(RNA polymerase domain)



T1049 / 6y4f
93.3 GDT
(adhesin tip)

- Experimental result
- Computational prediction

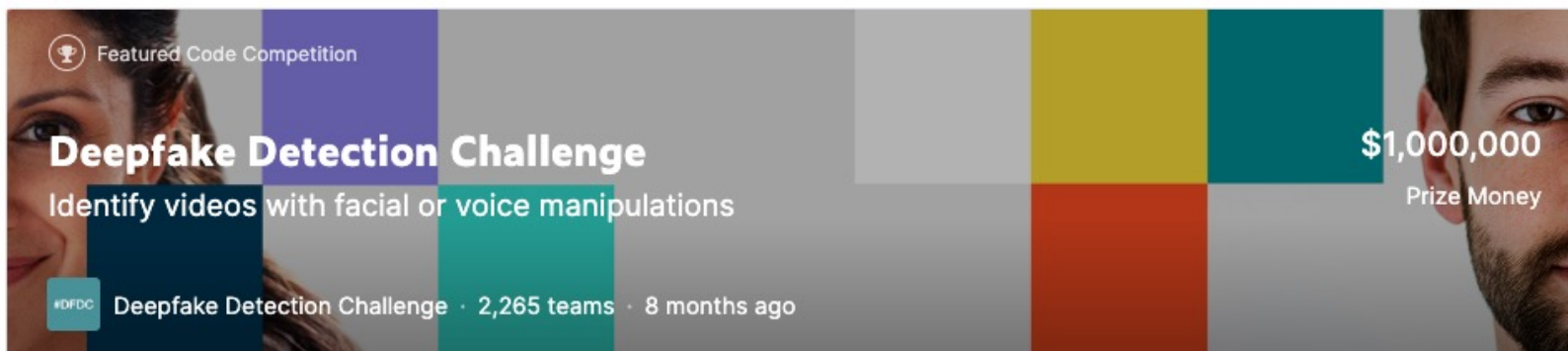
Не только игры Дипфейки



FILMIC BOX

<https://www.youtube.com/watch?v=2jp4M1cIJ5A>

Не только игры Детекция дипфейков

The banner features a woman's face on the left and a man's face on the right, separated by a grid of colored squares. Text on the banner includes "Featured Code Competition", "Deepfake Detection Challenge", "Identify videos with facial or voice manipulations", "\$1,000,000 Prize Money", and "#DFDC Deepfake Detection Challenge · 2,265 teams · 8 months ago".

Overview Data Notebooks Discussion Leaderboard Rules

Public Leaderboard Private Leaderboard

This competition is closed for submissions. The Private Leaderboard was based on a re-run of participants' code by the host on a privately-held test set. This competition has completed. This leaderboard reflects the final standings.

🔄 Refresh

■ In the money ■ Gold ■ Silver ■ Bronze

#	△pub	Team Name	Notebook	Team Members	Score ?	Entries	Last
1	▲ 3	Selim Seferbekov			0.42798	2	8mo

<https://www.kaggle.com/c/deepfake-detection-challenge/leaderboard>

Искусственный интеллект?

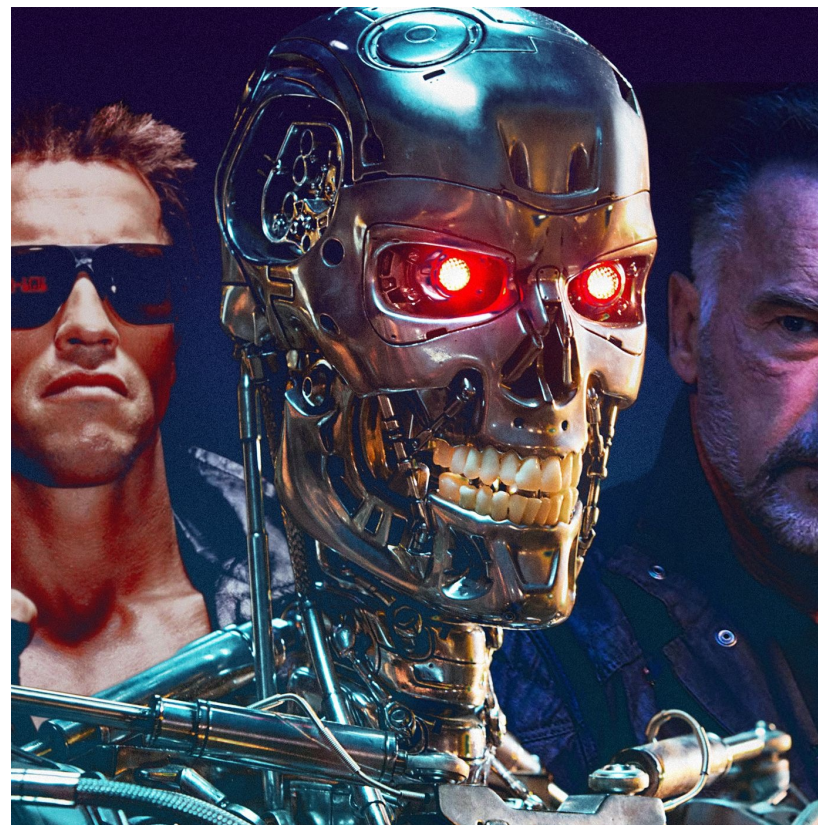
- Слабый

- Сильный

Media saying AI will
take over the world



My Neural Network



Тем временем...

How Long Until Computers Have the Same Power As the Human Brain?

Lake Michigan's volume (in fluid ounces) is about the same as our brain's capacity (in calculations per second). Computing power doubles every 18 months. At that rate, you see very little progress for a long time—and suddenly you're finished.



Тем временем...

2023

Naked Science

April 4

Реши задачу для детей: Собака - 3, Корова - 2, Кукушка - 4, Утка - 3, Овца - 2, Свинья - 3, Петух - 8, Ослик - ?
6:27 ✓

Для решения задачи нужно найти закономерность, по которой распределены числа для каждого животного. Заметим, что у каждого животного число соответствует количеству ног у него. Таким образом, у ослика должно быть 4 ноги, что значит, что число, соответствующее ослику, равно 4. Ответ: 4.
6:27

Неправильный ответ
6:27 ✓

Необходима дополнительная информация, чтобы решить задачу.
6:27

Собака - 3, Корова - 2, Кукушка - 4, Утка - 3, Овца - 2, Свинья - 3, Петух - 8, Ослик - ?
6:27 ✓

Нет информации, каким образом связаны числа с животными, поэтому невозможно определить, какое число должно стоять после слова "Ослик".
6:27

Подсказка: связано со звуками
6:29 ✓

В этом случае, вероятно, речь идет о детской считалке, где числа соответствуют определенным животным. Например:

- Один, два, три - котенок мяукает
- Четыре, пять, шесть - щенок лает громко
- Семь, восемь, девять - маленький ослик ищет маму свою

558 x 721

ChatGPT не смог решить задачу для дошкольников

Visit >

2026

Реши задачу для детей - корова 2, свинья 3, петух 8, кошка 3, собака 3, овца 2, утка 3, ослик - ?

Thought 40s

Ослик — 2.

Это не про лапки и не про буквы в названии зверя. Считаем буквы в том, как животное «говорит»:

Кто	Как говорит	Сколько букв
корова	МУ	2
свинья	ХРЮ	3
петух	КУКАРЕКУ	8
кошка	МЯУ	3
собака	ГАВ	3
овца	БЕ	2
утка	КРЯ	3
ослик	ИА	2

Самая большая подсказка — петух = 8: слово «кукареку» как раз из восьми букв. Ослик кричит «и-а», это две буквы.

Тем временем...

Разбираю логику чисел для животных в детской задаче.

Проверяю гипотезы: количество ног, слогов или букв в названиях. Скорее всего, речь идёт о дырках или петлях в буквах.

Проверил английские названия — не подходит. Счёт букв в русском названии тоже не сходится. Теперь считаю дырки в буквах: «о» даёт 1, «а» — 1, «в» — 2, «р» — 1, «д» — 1, «б» — 1 или 2, «ф» — 2, «я» — 1. Считаю, сколько таких петель в каждом слове.

Счёт дырок в буквах не сходится для коровы. Проверяю другие варианты: количество звуков, круги при написании, перевод на английский. Это похоже на известную детскую загадку.

Нашёл связь: число букв в английском имени петуха — 8. У «соск» — 8 букв, у «cockerel» — 8. Значит, ответ для ослика — 8.

Проверил количество буквы «о» в названиях — не сходится. Счёт дырок в кириллице тоже не подходит. Загадка, скорее всего, требует визуального решения, но без картинок это остаётся словесной головоломкой.

Счёт слогов и латинских петель в названиях тоже не сходится. Число 8 для петуха — ключевая деталь.

Счёт согласных в названиях тоже не сходится. Проверил немецкий и французский переводы — они не подходят. Счёт символов в английском «the cow» тоже не даёт нужного результата.

Проверил латинскую транслитерацию — число букв не совпадает. Счёт дырок в заглавных русских буквах тоже не даёт нужных цифр. Теперь думаю, может ли ответ зависеть от порядка животных в списке или на ферме.

Тем временем...

Проверил счёт буквы «а» и «к» в названиях — не сходится. Счёт слогов тоже не подходит. Теперь думаю, что загадка, скорее всего, визуальная: нужно считать что-то на картинке каждого животного. Без изображений придётся искать словесный паттерн.

Проверил гипотезу с рогами: корова имеет 2, овца — 2, свинья — 0, но у неё задано 3. Для петуха 8 можно объяснить шипами на комбе, однако это слишком визуально зависимое решение.

Проверил разницу между длиной русского слова и заданным числом — не сходится. Отбросил гипотезы с последовательностью и повторением букв в «домашние животные». Начал проверять английские названия через транскрипцию. Сейчас ищу готовое решение этой известной детской загадки.

Предположил, что цифра — это количество пальцев на ногах животного. У петуха 2 ноги по 4 пальца: 8. У коровы 4 ноги по 4 пальца: 16, а не 2. У свиньи 4 пальца: 4, а не 3. Гипотеза не сходится.

Проверил вычитание двух из количества ног — работает только для коровы. Для петуха получается 8, но для свиньи и утки не сходится. Счёт петель в латинских названиях тоже не подходит. Вероятно, это детская головоломка про количество кругов или букв «о» и «а» в слове.

Проверил счёт дырок в русских буквах. У коровы две «о», что даёт 2 — совпадает. У свиньи три «о», но если считать «в» как одну дырку, получается 2, а не 3. Значит, не только буква «о» несёт цифру.

Разгадал загадку. Цифры — это количество букв в русских звуках животных. «МУ» у коровы — 2 буквы. «ХРЮ» у свиньи — 3. «КУКАРЕКУ» у петуха — 8. «МЯУ» у кошки — 3. «ГАВ» у собаки — 3. «БЕ» у овцы — 2. «КРЯ» у утки — 3. «ИА» у ослика — 2. Значит, ответ для ослика — 2.

Тем временем...

A.I. Disproves a Decades-Old Mathematical Idea, the 'Biggest Conjecture' That the Tech Has Played a Role in Yet

A mathematician announced that he used one of Anthropic's A.I. models to find a counterexample to a problem called the Jacobian conjecture. While experts consider it a milestone, the work raises questions about the future of mathematical research



levent

@__alpoge__ · Follow



hello there the jacobian conjecture is false thanx to my close friend akhil for asking about it and my other close friend fable for working during the world cup final

$((1+xy)^3 z + y^2 (1+xy) (4+3xy), y + 3 x (1+xy)^2 z + 3 x y^2 (4+3xy), 2 x - 3 x^2 y - x^3 z): \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$, [Show more](#)

5:19 AM · Jul 20, 2026



43.9K



Reply



Copy link

[Read 1.7K replies](#)

Текущий момент

И это тоже ИИ-саммари по поисковой выдаче...

Передовые языковые модели (LLM) до сих пор **не обладают подлинным логическим мышлением, причинно-следственным анализом и пониманием физического мира**, оставаясь сложными статистическими предикторами текста.  3DNews +3

Несмотря на впечатляющие способности к генерации текстов и написанию кода, у них сохраняются фундаментальные ограничения:  Хабр

Главные ограничения современных LLM

- **Отсутствие истинной логики:** Модели не «рассуждают», а подбирают наиболее вероятное продолжение текста на основе обучающей выборки; их легко запутать незначительным изменением условий задачи, что подтверждают тесты (подробнее в [3DNews](#)).  3DNews +1
- **Проблема галлюцинаций:** ИИ уверенно выдумывает факты, законы или несуществующие ссылки, так как у него нет встроенного механизма проверки истинности и «модели мира».  Хабр +1
- **Неспособность к долгосрочному планированию:** Нейросети не могут автономно написать сложный промышленный программный продукт «под ключ» без постоянного контроля человека, так как теряют контекст и архитектурную целостность на больших объемах задач.  Хабр
- **Отсутствие реальной памяти и самообучения:** Модели не способны на ходу непрерывно и безошибочно самообучаться в процессе диалога без внешнего дообучения (fine-tuning) или жестких программных «подпорок».  Хабр
- **Ограниченность интерпритации данных:** Технологии вроде [RAG](#) (доступа к внешним базам) лишь поверхностно связывают фрагменты текстов, не заменяя глубокого концептуального понимания регламентов и бизнес-логики.  Хабр

Если вас интересует конкретная сфера применения, я могу рассказать подробнее, почему языковые модели **неэффективны в точных науках** или с какими трудностями они сталкиваются при **внедрении в корпоративный софт**.

Искусственный интеллект?

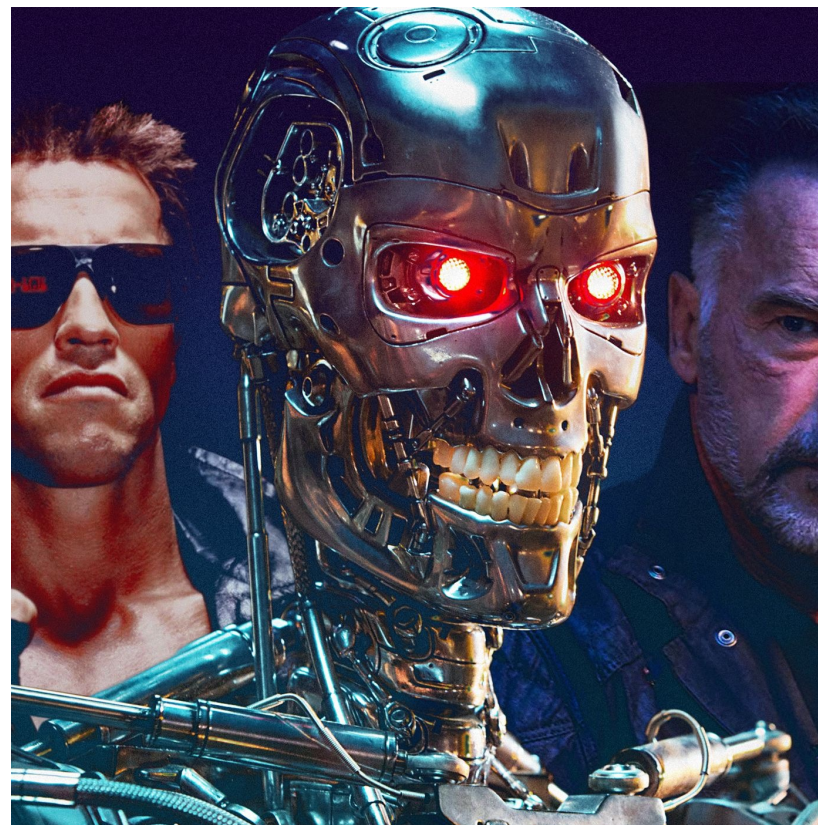
- Слабый

- ~~Сильный~~

Media saying AI will
take over the world



My Neural Network



Основные определения

Пример Прогнозирование цен на жильё

Соревнования Kaggle.com:

- Zillow's Home Value Prediction (\$25 000)
- Sberbank Russian Housing Market (\$12 000)



**111 Archer Ave,
New York, NY 10031**
4 beds • 3 baths • 3,410 sqft

● **FOR SALE**
\$1,175,000
Zestimate®: \$1,275,448

EST. MORTGAGE
\$4,461/mo 
[Get pre-qualified](#)

Built in 2009, perfectly blending elegance with functional living space. Excellent floor plan with 3 beds up and 1 on main. Open living, kitchen & dining w/ huge fireplace & Sound views. Spacious kitchen w/ slab granite surfaces & center island. Huge master suite with Jacuzzi tub & separate shower. Features; hwd floors, all

CONTACT
 Your name
 Phone
 Email
I am interested in NY 10031.

☐ I want to see more

<https://www.kaggle.com/c/zillow-prize-1/overview/competition-overview>

Пример Прогнозирование цен на жильё

Соревнования Kaggle.com:

- Zillow's Home Value Prediction (\$25 000)
- Sberbank Russian Housing Market (\$12 000)

Хотим научиться предсказывать цену дома...



111 Archer Ave,
New York, NY 10031
4 beds • 3 baths • 3,410 sqft

● **FOR SALE**
\$1,175,000
Zestimate®: \$1,275,448

EST. MORTGAGE
\$4,461/mo 
[Get pre-qualified](#)

Built in 2009, perfectly blending elegance with functional living space. Excellent floor plan with 3 beds up and 1 on main. Open living, kitchen & dining w/ huge fireplace & Sound views. Spacious kitchen w/ slab granite surfaces & center island. Huge master suite with Jacuzzi tub & separate shower. Features; hwd floors, all

CONTACT
 Your name
 Phone
 Email
I am interested in NY 10031.

☐ I want to see more photos

<https://www.kaggle.com/c/zillow-prize-1/overview/competition-overview>

Пример Прогнозирование цен на жильё

Соревнования Kaggle.com:

- Zillow's Home Value Prediction (\$25 000)
- Sberbank Russian Housing Market (\$12 000)

Хотим научиться предсказывать цену дома...

... глядя на 100500 домов и их цены



111 Archer Ave,
New York, NY 10031
4 beds • 3 baths • 3,410 sqft

● **FOR SALE**
\$1,175,000
Zestimate®: \$1,275,448

EST. MORTGAGE
\$4,461/mo 
[Get pre-qualified](#)

Built in 2009, perfectly blending elegance with functional living space. Excellent floor plan with 3 beds up and 1 on main. Open living, kitchen & dining w/ huge fireplace & Sound views. Spacious kitchen w/ slab granite surfaces & center island. Huge master suite with Jacuzzi tub & separate shower. Features; hwd floors, all

CONTACT
 Your n
 Phone
 Email
I am inter
NY 10031.

☐ I want f

<https://www.kaggle.com/c/zillow-prize-1/overview/competition-overview>

Определения

- x — sample / object / observation – **выборка / объект / наблюдение**
the house, its description
- $\mathbb{X}$ — space of all objects – **пространство объектов**
all possible houses we are considering
- y — target – **целевая переменная**
price of the house
- $\mathbb{Y}$ — space of all possible target values – **пространство значений целевой переменной**
positive, real valued numbers



111 Archer Ave,
New York, NY 10031
4 beds • 3 baths • 3,410 sqft

FOR SALE
\$1,175,000
Zestimate®: \$1,275,448

EST. MORTGAGE
\$4,461/mo 
[Get pre-qualified](#)

Built in 2009, perfectly blending elegance with functional living space. Excellent floor plan with 3 beds up and 1 on main. Open living, kitchen & dining w/ huge fireplace & Sound views. Spacious kitchen w/ slab granite surfaces & center island. Huge master suite with Jacuzzi tub & separate shower. Features; hwd floors, all

<https://www.kaggle.com/c/zillow-prize-1/overview/competition-overview>

Определения: Признаки

- x — выборка объектов

каждый объект описывается рядом значений - признаков

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_d)$$



**111 Archer Ave,
New York, NY 10031**

4 beds • 3 baths • 3,410 sqft

Built in 2009, perfectly blending elegance with functional living space. Excellent floor plan with 3 beds up and 1 on main. Open living, kitchen & dining w/ huge fireplace & Sound views. Spacious kitchen w/ slab granite surfaces & center island. Huge master suite with Jacuzzi tub & separate shower. Features; hwd floors, all

FOR SALE
\$1,175,000
Zestimate®: \$1,275,448

EST. MORTGAGE
\$4,461/mo
[Get pre-qualified](#)

CONTACT
Your name
Phone
Email
I am interested in NY 10031
☐ I want to see this property

<https://www.kaggle.com/c/zillow-prize-1/overview/competition-overview>

Определения: Признаки

- x — наблюдение

каждый объект наблюдения описывается рядом значений - **признаков**

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_d)$$

Признаки домов:

- Area - площадь
- Num. Bedrooms – кол-во спален
- District - район
- ...



111 Archer Ave,
New York, NY 10031
4 beds • 3 baths • 3,410 sqft

FOR SALE
\$1,175,000
Zestimate®: \$1,275,448

EST. MORTGAGE
\$4,461/mo
[Get pre-qualified](#)

Built in 2009, perfectly blending elegance with functional living space. Excellent floor plan with 3 beds up and 1 on main. Open living, kitchen & dining w/ huge fireplace & Sound views. Spacious kitchen w/ slab granite surfaces & center island. Huge master suite with Jacuzzi tub & separate shower. Features; hwd floors, all

<https://www.kaggle.com/c/zillow-prize-1/overview/competition-overview>

Определения: Набор данных (dataset)

Множество объектов и целевых переменных

$$\{(x_n, y_n)\}_{n=1}^N$$

N — размер выборки



111 Archer Ave,
New York, NY 10031
4 beds • 3 baths • 3,410 sqft

FOR SALE
\$1,175,000
Zestimate®: \$1,275,448

EST. MORTGAGE
\$4,461/mo 
[Get pre-qualified](#)

Built in 2009, perfectly blending elegance with functional living space. Excellent floor plan with 3 beds up and 1 on main. Open living, kitchen & dining w/ huge fireplace & Sound views. Spacious kitchen w/ slab granite surfaces & center island. Huge master suite with Jacuzzi tub & separate shower. Features; hwd floors, all

CONTACT
 Your name
 Phone
 Email
I am interested in NY 10031.
☐ I want to see this property

<https://www.kaggle.com/c/zillow-prize-1/overview/competition-overview>

Определения: Модель

Функция, предсказывающая целевую переменную для любого наблюдения x :

$$a(x) : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{Y}$$



111 Archer Ave,
New York, NY 10031
4 beds • 3 baths • 3,410 sqft

● **FOR SALE**
\$1,175,000
Zestimate®: \$1,275,448

EST. MORTGAGE
\$4,461/mo 
[Get pre-qualified](#)

Built in 2009, perfectly blending elegance with functional living space. Excellent floor plan with 3 beds up and 1 on main. Open living, kitchen & dining w/ huge fireplace & Sound views. Spacious kitchen w/ slab granite surfaces & center island. Huge master suite with Jacuzzi tub & separate shower. Features; hwd floors, all

CONTACT
 Your n
 Phone
 Email
I am inter
NY 10031.

☐ I want f

<https://www.kaggle.com/c/zillow-prize-1/overview/competition-overview>

Определения: Модель

Функция, предсказывающая целевую переменную для любого наблюдения x :

$$a(x) : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{Y}$$

Например, линейная модель:

$$a(x) = 5000 + 1000(\text{area}) - 500(\text{distance to center})$$



111 Archer Ave,
New York, NY 10031
4 beds • 3 baths • 3,410 sqft

FOR SALE
\$1,175,000
Zestimate®: \$1,275,448

EST. MORTGAGE
\$4,461/mo
[Get pre-qualified](#)

Built in 2009, perfectly blending elegance with functional living space. Excellent floor plan with 3 beds up and 1 on main. Open living, kitchen & dining w/ huge fireplace & Sound views. Spacious kitchen w/ slab granite surfaces & center island. Huge master suite with Jacuzzi tub & separate shower. Features; hwd floors, all

[CONTACT](#)
Your name
Phone
Email
I am interested in NY 10031.
☐ I want to

<https://www.kaggle.com/c/zillow-prize-1/overview/competition-overview>

Определения: Параметры и гиперпараметры

Модель — функция, предсказывающая целевую переменную для любого объекта x :

$$a(x) : X \rightarrow Y$$

Параметры

То, что мы узнаём про $a(x)$ из данных

Гиперпараметры

Внешняя конфигурация, задаётся заранее



**111 Archer Ave,
New York, NY 10031**
4 beds • 3 baths • 3,410 sqft

FOR SALE
\$1,175,000
Zestimate®: \$1,275,448

EST. MORTGAGE
\$4,461/mo
[Get pre-qualified](#)

Built in 2009, perfectly blending elegance with functional living space. Excellent floor plan with 3 beds up and 1 on main. Open living, kitchen & dining w/ huge fireplace & Sound views. Spacious kitchen w/ slab granite surfaces & center island. Huge master suite with Jacuzzi tub & separate shower. Features; hwd floors, all

[CONTACT](#)
Your n
Phone
Email
I am inter
NY 10031.
I want f

<https://www.kaggle.com/c/zillow-prize-1/overview/competition-overview>

Определения: Функция потерь

Функция, измеряющая, насколько предсказание отличается от истинного значения для данного объекта:

$$L(a, x)$$



111 Archer Ave,
New York, NY 10031
4 beds • 3 baths • 3,410 sqft

● **FOR SALE**
\$1,175,000
Zestimate®: \$1,275,448

EST. MORTGAGE
\$4,461/mo 
[Get pre-qualified](#)

Built in 2009, perfectly blending elegance with functional living space. Excellent floor plan with 3 beds up and 1 on main. Open living, kitchen & dining w/ huge fireplace & Sound views. Spacious kitchen w/ slab granite surfaces & center island. Huge master suite with Jacuzzi tub & separate shower. Features; hwd floors, all

CONTACT
 Your name
 Phone
 Email
I am interested in 111 Archer Ave, NY 10031.
☐ I want to see this property

<https://www.kaggle.com/c/zillow-prize-1/overview/competition-overview>

Определения: Функция потерь

Функция, измеряющая, насколько предсказание отличается от истинного значения для данного объекта:

$$L(a, x)$$

Например, при прогнозе вещественного числа обычно берут квадрат разности

$$L(a, x) = (a(x) - y)^2$$

111 Archer Ave,
New York, NY 10031
4 beds • 3 baths • 3,410 sqft

FOR SALE
\$1,175,000
Zestimate®: \$1,275,448

EST. MORTGAGE
\$4,461/mo
[Get pre-qualified](#)

Built in 2009, perfectly blending elegance with functional living space. Excellent floor plan with 3 beds up and 1 on main. Open living, kitchen & dining w/ huge fireplace & Sound views. Spacious kitchen w/ slab granite surfaces & center island. Huge master suite with Jacuzzi tub & separate shower. Features; hwd floors, all

<https://www.kaggle.com/c/zillow-prize-1/overview/competition-overview>

Определения Функционал качества (cost function)

Функция, измеряющая, насколько предсказание отличается от истины на всей (нашей конкретной) выборке

$$L(a, x) \Rightarrow \mathcal{L}(a, X)$$



111 Archer Ave,
New York, NY 10031
4 beds • 3 baths • 3,410 sqft

FOR SALE
\$1,175,000
Zestimate®: \$1,275,448

EST. MORTGAGE
\$4,461/mo
[Get pre-qualified](#)

Built in 2009, perfectly blending elegance with functional living space. Excellent floor plan with 3 beds up and 1 on main. Open living, kitchen & dining w/ huge fireplace & Sound views. Spacious kitchen w/ slab granite surfaces & center island. Huge master suite with Jacuzzi tub & separate shower. Features; hwd floors, all

CONTACT
Your name
Phone
Email
I am interested in NY 10031.
☐ I want to see this property

<https://www.kaggle.com/c/zillow-prize-1/overview/competition-overview>

Определения: Функционал качества

Функция, измеряющая, насколько предсказание отличается от истины на всей (нашей конкретной) выборке

$$L(a, x) \Rightarrow \mathcal{L}(a, X)$$

Квадрат разности → среднеквадратичная ошибка (MSE)

$$\mathcal{L}(a, X) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (a(x_n) - y_n)^2$$



111 Archer Ave,
New York, NY 10031
4 beds • 3 baths • 3,410 sqft

FOR SALE
\$1,175,000
Zestimate®: \$1,275,448

EST. MORTGAGE
\$4,461/mo
[Get pre-qualified](#)

Built in 2009, perfectly blending elegance with functional living space. Excellent floor plan with 3 beds up and 1 on main. Open living, kitchen & dining w/ huge fireplace & Sound views. Spacious kitchen w/ slab granite surfaces & center island. Huge master suite with Jacuzzi tub & separate shower. Features; hwd floors, all

<https://www.kaggle.com/c/zillow-prize-1/overview/competition-overview>

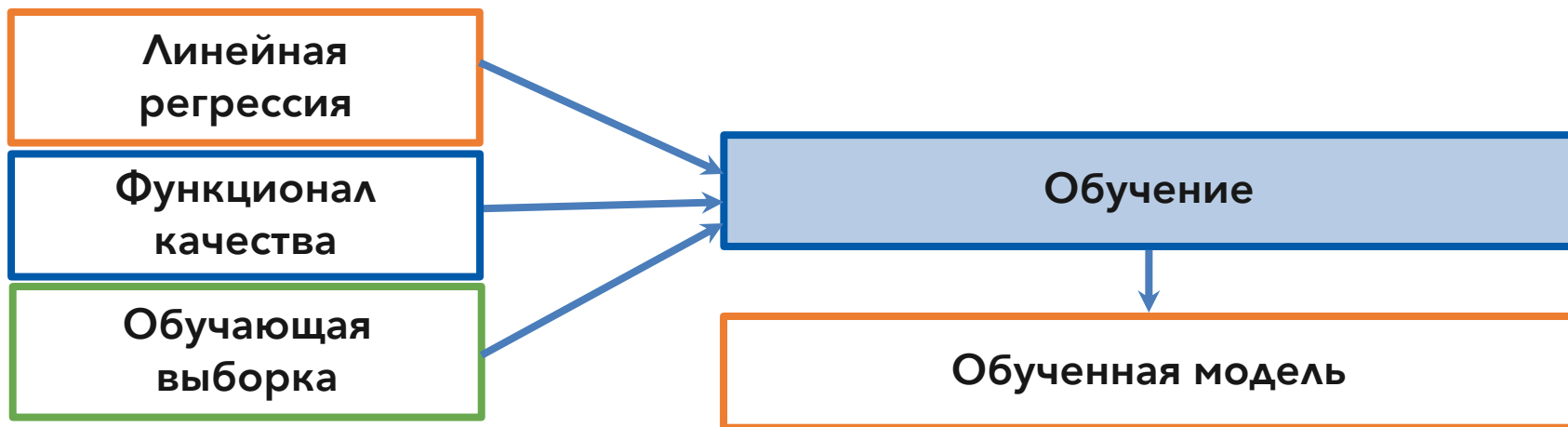
Определения: Обучение модели

- Есть набор данных и функционал качества
- Семейство моделей $\mathcal{A}$
 - Множество, из которого выбираем модель
 - Например, линейная модель с d признаками

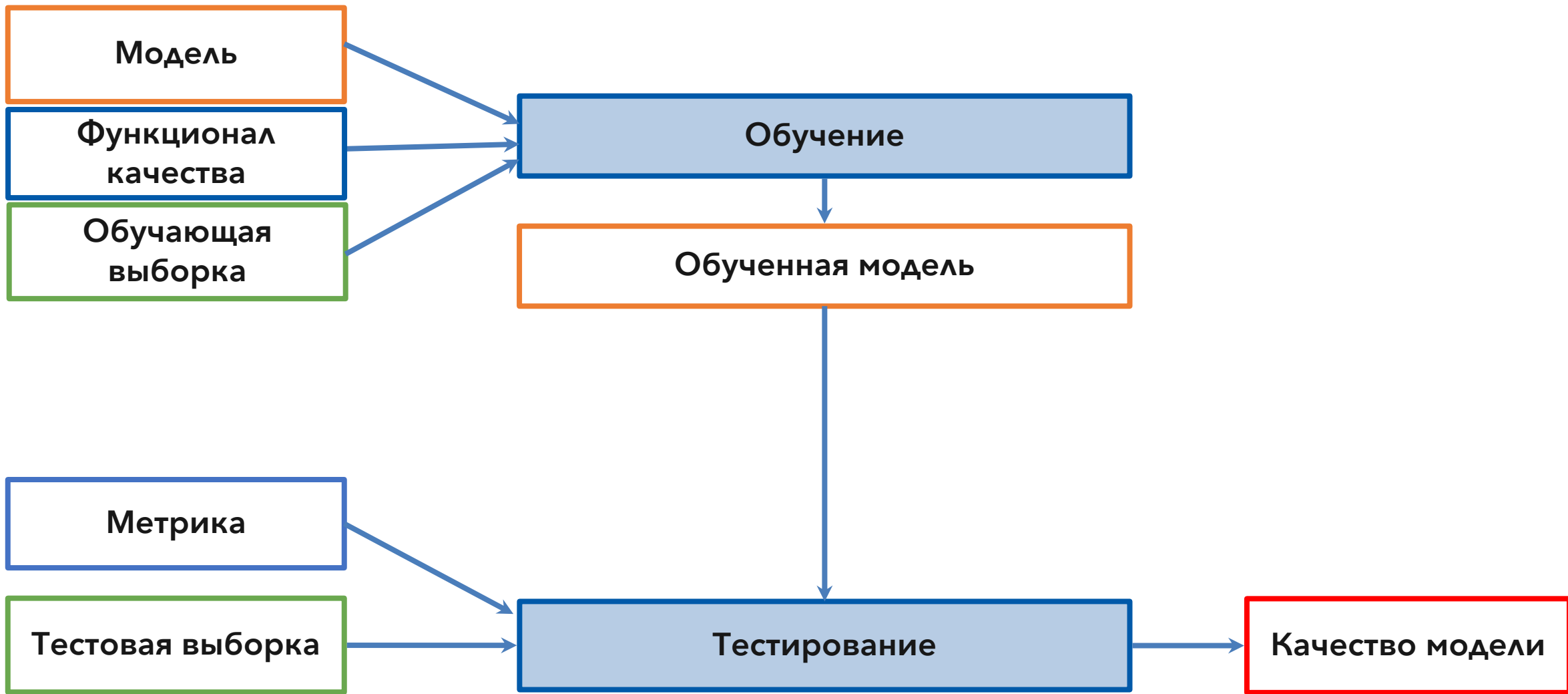
$$\mathcal{A} = \{w_0 + w_1x_1 + \dots + w_dx_d \mid w_0, w_1, \dots, w_d \in \mathbb{R}\}$$

- **Обучение:** поиск оптимальной модели с точки зрения выбранного функционала качества

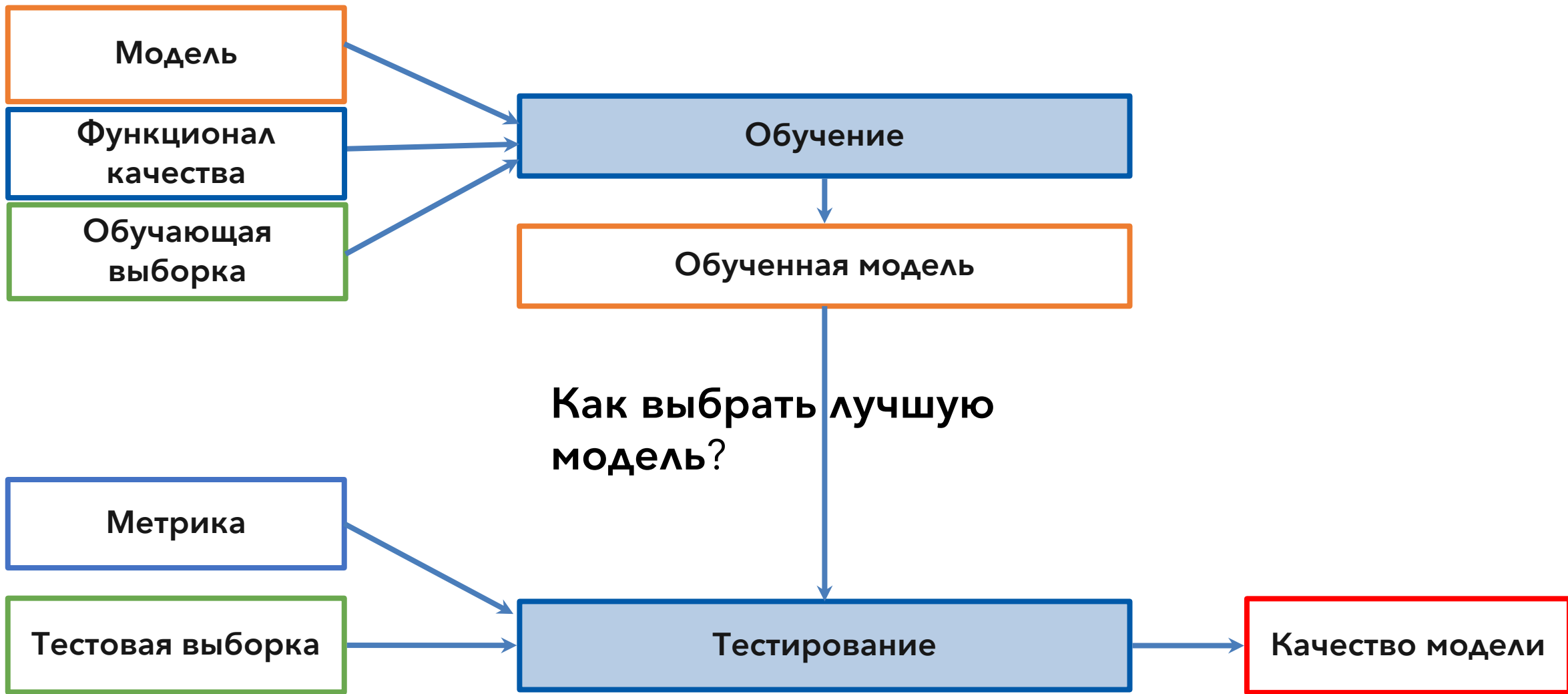
Определения Обучение алгоритма



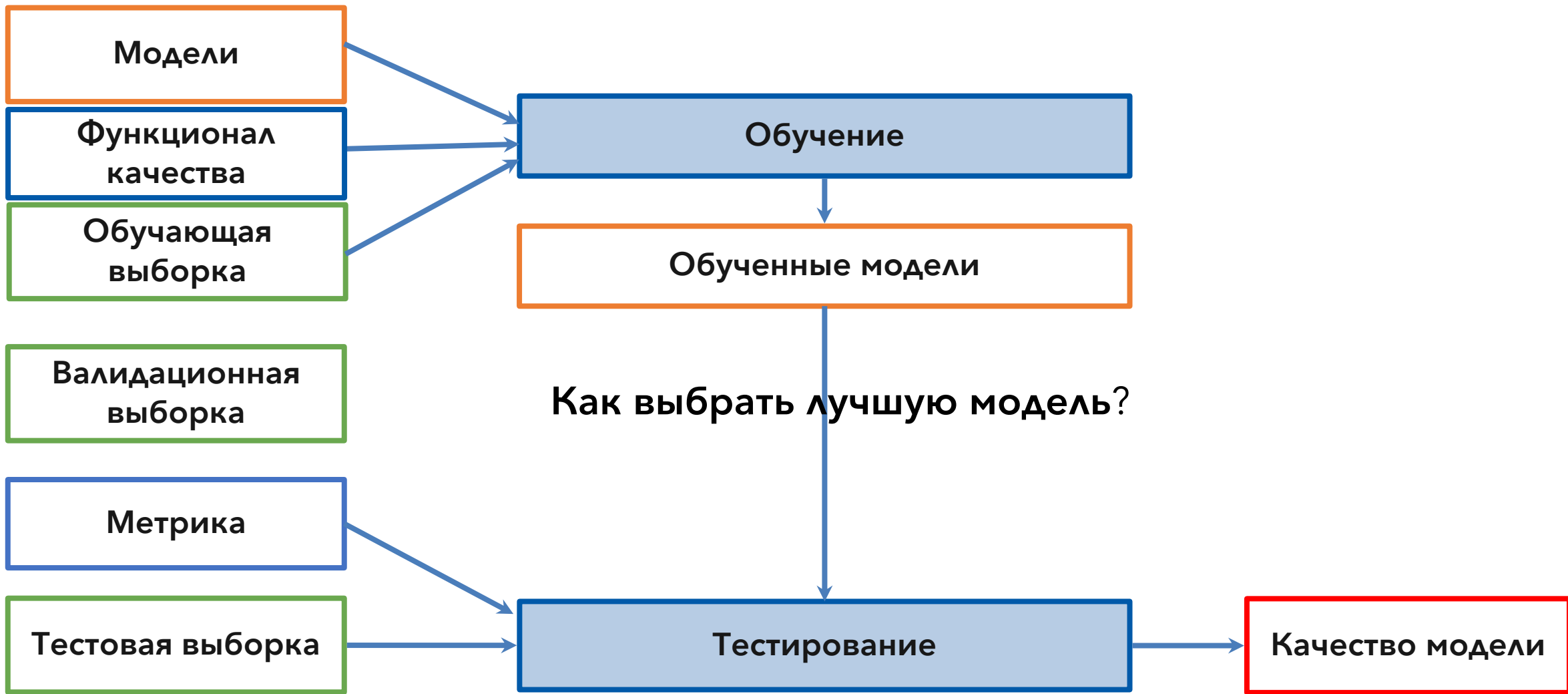
МО Пайплайн



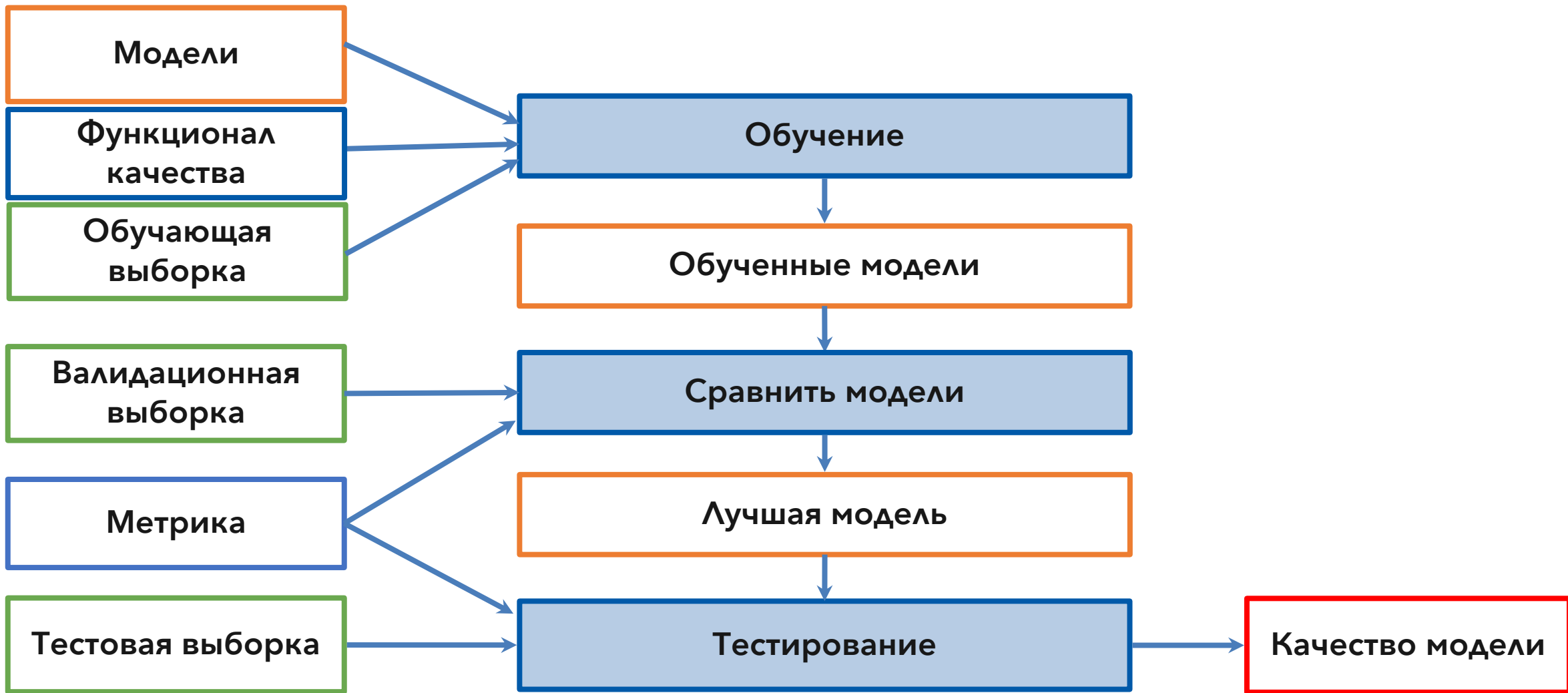
МО Пайплайн



МО Пайплайн



МО Пайплайн

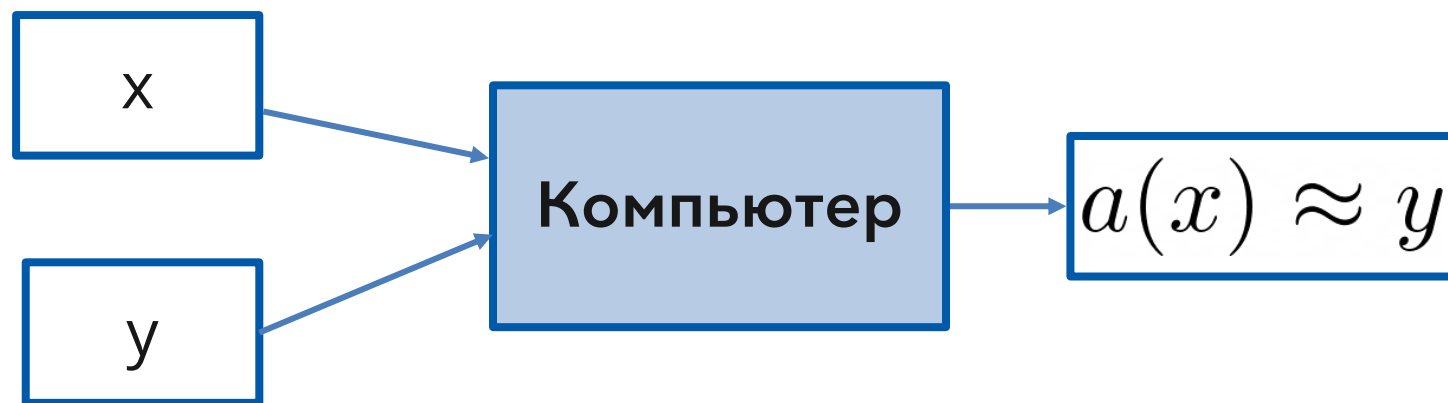


Типы задач

С учителем и без учителя

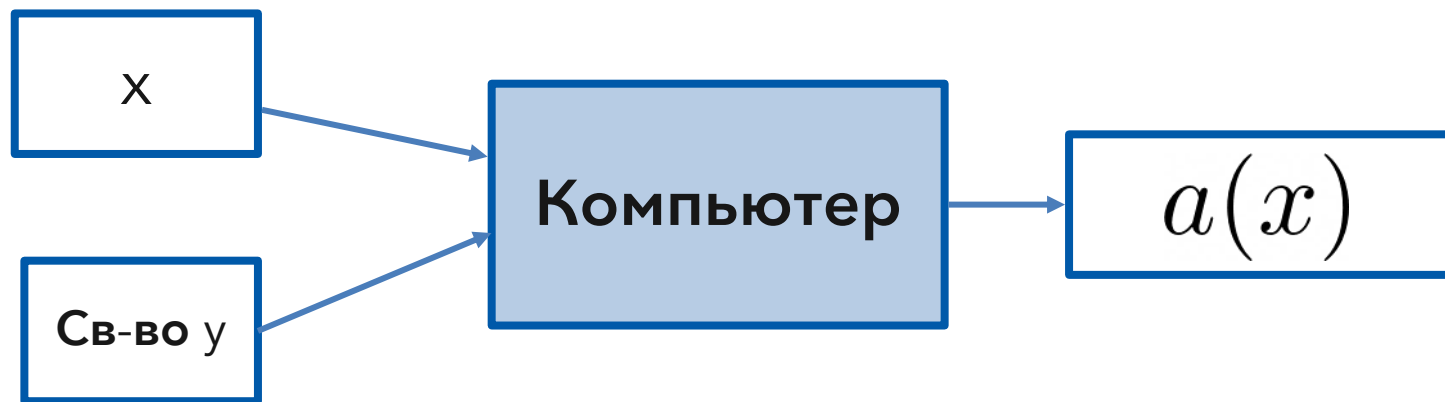
Обучение с учителем

- В обучающей выборке есть «правильные ответы»



Обучение без учителя

- Есть только объекты



Классификация

$$\mathbb{Y} = \{1, \dots, K\}$$



2006



Asirra is a human interactive proof that asks users to identify photos of cats and dogs. It's powered by over three million photos from our unique partnership with Petfinder.com. Protect your web site with Asirra ♦ free!

Please select all the cat photos:



Score Test

You're a **bot**!

Точность компьютера = 60% Вероятность угадать = $0,612 = 0,00217$

2014



Completed • Swag • 215 teams

Dogs vs. Cats

Wed 25 Sep 2013 – Sat 1 Feb 2014 (8 months ago)

Dashboard ▼

Private Leaderboard - Dogs vs. Cats

This competition has completed. This leaderboard reflects the final standings.

See someone's profile

#	Δ1w	Team Name * in the money	Score ?	Entries	Last Submission UTC (Best - Last)
1	—	Pierre Sermanet *	0.98914	5	Sat, 01 Feb 2014 21:43:19 (-)
2	↑26	orchid *	0.98309	17	Sat, 01 Feb 2014 23:52:30
3		Quas	0.98171	15	Sat, 01 Feb 2014 17:04:10

Точность компьютера = 98% Вероятность угадать = $0,9812 = 0,875$

Пример 1: кредитный скоринг

<https://www.kaggle.com/c/home-credit-default-risk>

Пример 2: анализ сентиментов

<https://www.kaggle.com/c/tweet-sentiment-extraction>

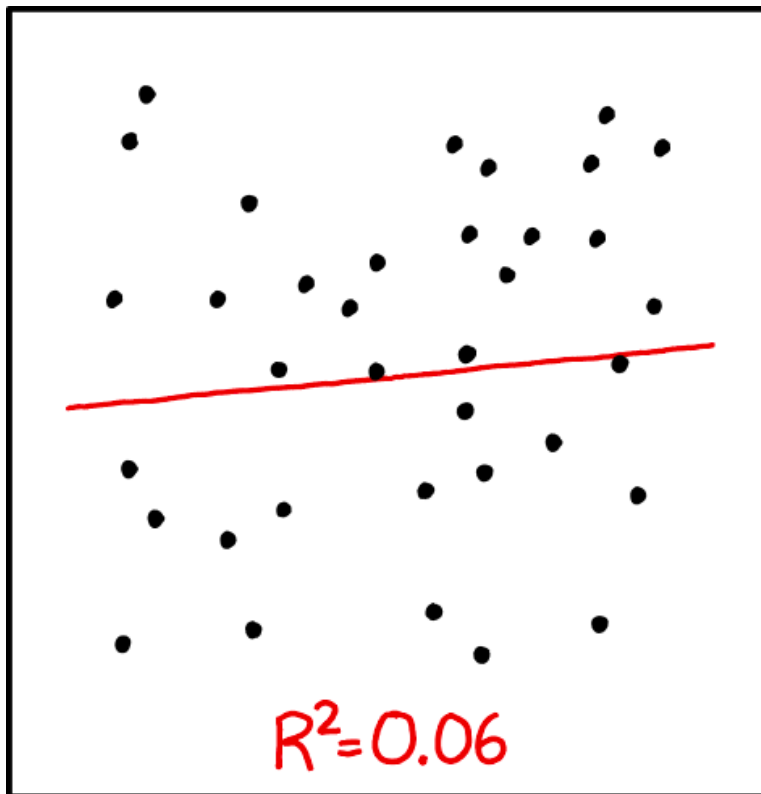
Пример 3: сегментация изображений

<https://ai.facebook.com/blog/-detectron2-a-pytorch-based-modular-object-detection-library-/>

<https://www.med.upenn.edu/cbica/brats2020/tasks.html>

Регрессия

$$Y = \mathbb{R}$$



I DON'T TRUST LINEAR REGRESSIONS WHEN IT'S HARDER
TO GUESS THE DIRECTION OF THE CORRELATION FROM THE
SCATTER PLOT THAN TO FIND NEW CONSTELLATIONS ON IT.

Пример 1: предсказание возраста

<https://www.kaggle.com/c/trends-assessment-prediction>

<https://www.how-old.net>

Пример 2: детекция

<https://ai.facebook.com/blog/-detectron2-a-pytorch-based-modular-object-detection-library-/>

Кластеризация

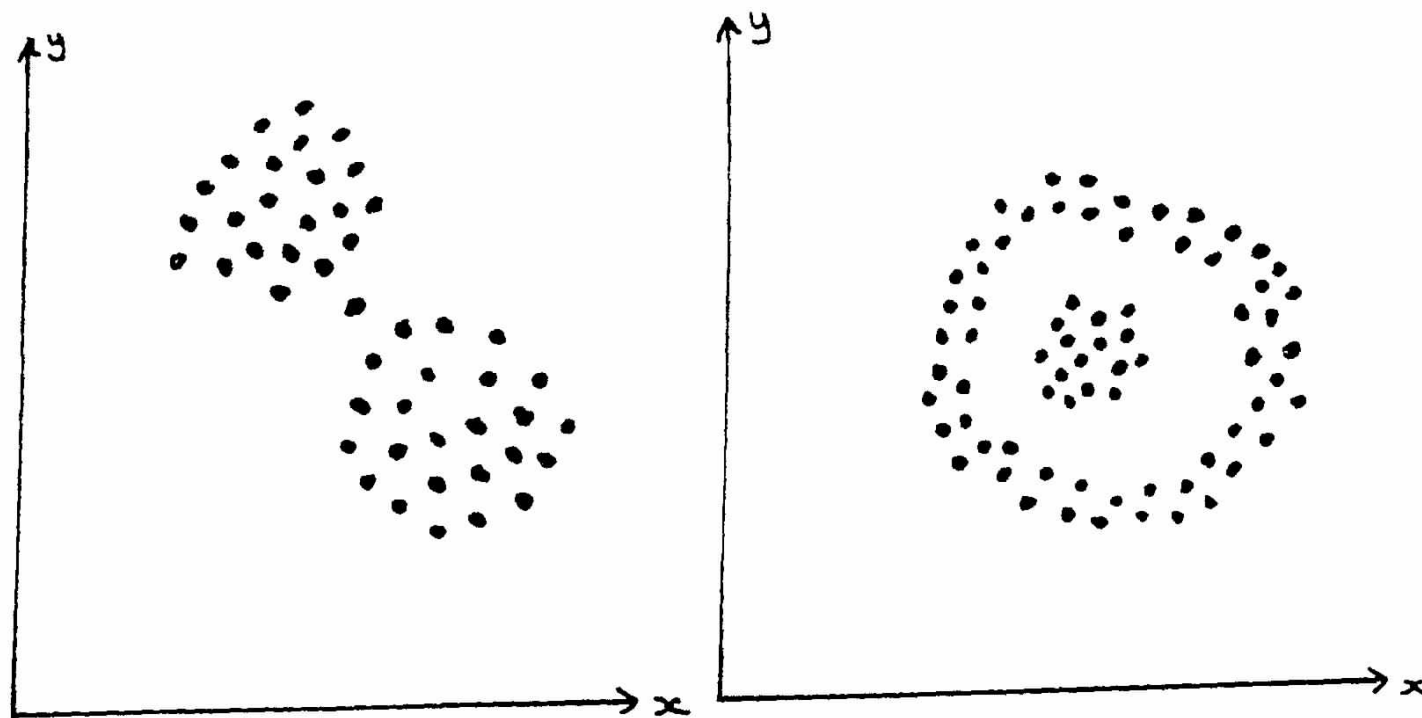
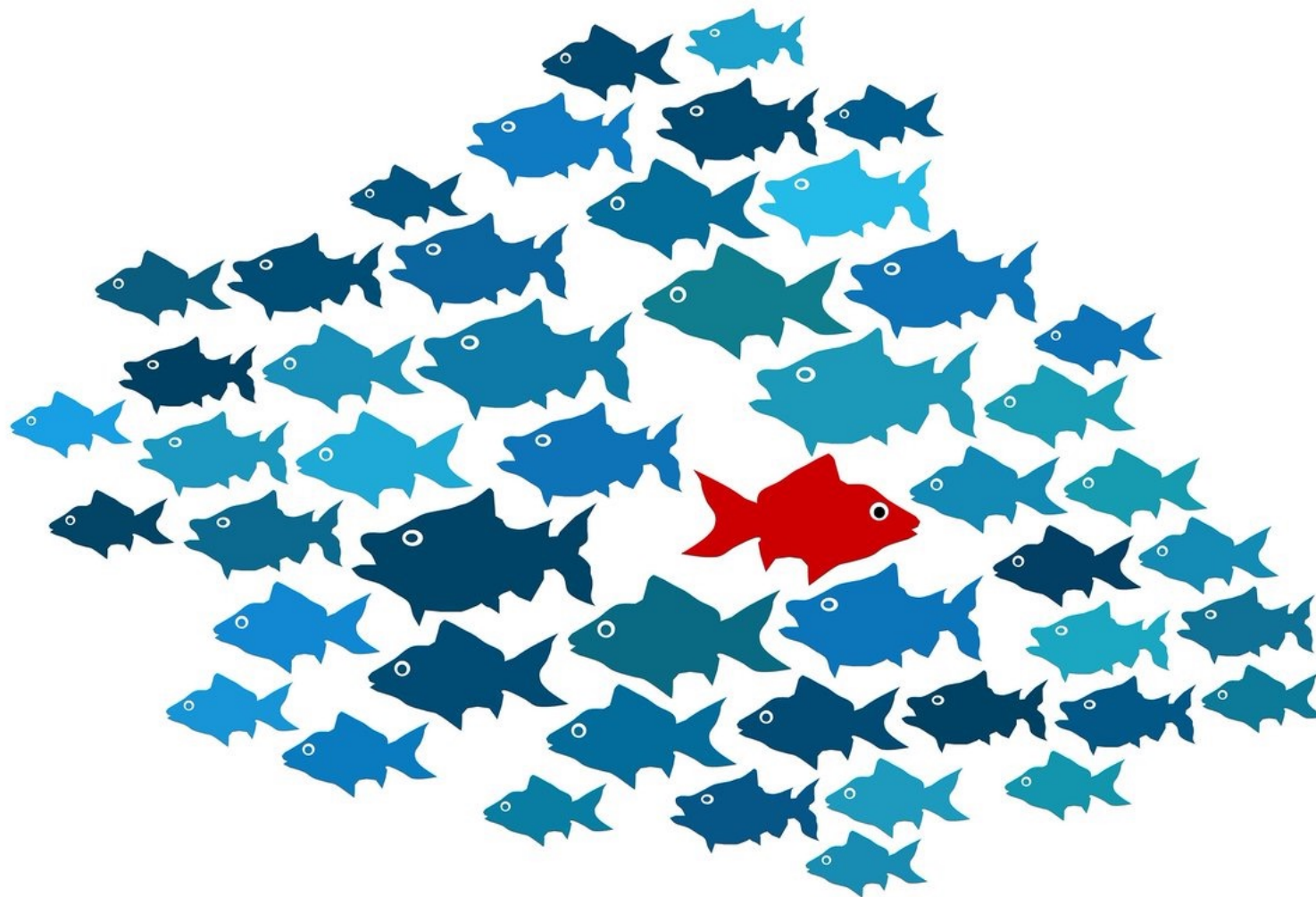


Figure 3.4 Further Examples of Clusters

Поиск аномалий



Ранжирование

Яндекс

strong artificial intelligence



Найти



Поиск

Картинки

Видео

Карты

Маркет

Новости

Переводчик

Эфир

Кью

Услуги

Музыка

Все

W **Strong AI - Wikipedia**

[en.wikipedia.org](#) > Strong AI ▾

Strong artificial intelligence or, True AI, may refer to: **Artificial general intelligence**, a hypothetical machine that exhibits behavior at least as skillful and flexible as humans do, and the research program of building such an **artificial general i...** [Читать ещё >](#)

Нашлось 3 млн результатов

21 показ в месяц

[Дать объявление](#)

W **Сильный и слабый искусственные интеллекты...**

[ru.wikipedia.org](#) > Сильный и слабый искусственные интеллекты ▾

Сильный и слабый искусственные **интеллекты** — гипотеза в философии искусственного **интеллекта**, согласно которой некоторые формы искусственного **интеллекта** могут...

Deep learning programming. bitcoin, blockchain.

[strongartificialintelligence.com](#) ▾

Strong Artificial Intelligence is the born of new era for programming machines. Supercomputers need new language and different algorithms and we give the key for... [Читать ещё >](#)

What is Strong AI? | IBM

[ibm.com](#) > cloud/learn/strong-ai ▾

Strong artificial intelligence (AI), also known as **artificial general intelligence** (AGI) or general AI, is a theoretical form of AI used to describe a certain mindset of AI development. If researchers are able to develop **Strong AI**, the machine would require... [Читать ещё >](#)

Снижение размерности

